

## 6<sup>ο</sup> Quiz – 5 - λεπτά

Θεωρήστε έναν επίπεδο πυκνωτή οι οπλισμοί του οποίου είναι σε απόσταση  $d$ . Ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος. Ένα κομμάτι διηλεκτρικού υλικού τοποθετείται ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή και το σύστημα φορτίζεται με την βοήθεια μιας μπαταρίας.

Μετά την φόρτιση του συστήματος το διηλεκτρικό υλικό απομακρύνεται.

Σαν αποτέλεσμα η ηλεκτροστατική ενέργεια που είναι αποθηκεύεται στον πυκνωτή ;

(α) Ελαττώνεται    **(β) Αυξάνεται**    (γ) Παραμένει η ίδια

Όταν το διηλεκτρικό υλικό βρίσκεται ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή είναι πολωμένο.

Η θετικά φορτισμένη πλευρά του διηλεκτρικού έλκεται από την αρνητικά φορτισμένο οπλισμό του πυκνωτή ενώ η αρνητικά φορτισμένη επιφάνεια του διηλεκτρικού έλκεται από τον θετικά φορτισμένο οπλισμό.

Για να απομακρυνθεί το διηλεκτρικό θα πρέπει κάποιος εξωτερικός φορέας να εκτελέσει έργο.

Το έργο αυτό αποθηκεύεται στο σύστημα του πυκνωτή και επομένως η ηλεκτροστατική ενέργεια του πυκνωτή αυξάνεται σε σχέση με την ενέργειά του όταν υπήρχε το διηλεκτρικό.

**Ποσοτικά**, η ηλεκτροστατική ενέργεια σε πυκνωτή είναι:  $U_E = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} QV$

Μετά την απομάκρυνση του διηλεκτρικού το φορτίο του πυκνωτή παραμένει ίδιο αλλά το ηλεκτρικό πεδίο,  $E$ , αυξάνει ( $E_i = E_0/\chi_e$  όπου  $\chi_e > 1$ )

Επομένως η  $U_E$  θα αυξηθεί